

인공지능 시대의 지식재산 이슈 : USPTO의 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」를 중심으로



김 아 름
한국지식재산연구원 미래전략연구실
전임연구원/국제학석사

전 정 화
한국지식재산연구원 미래전략연구실
부연구위원/법학박사



한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property



CONTENTS

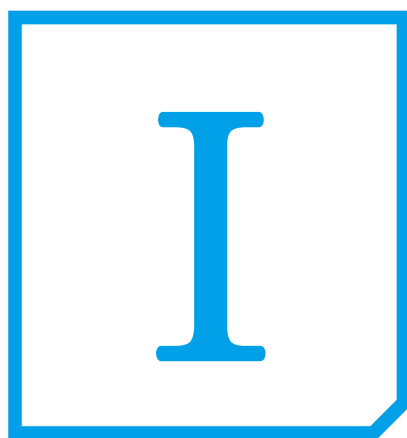
I. 들어가며	1
II. 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」 개요	3
III. 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」 IP 권리유형별 주요내용	7
IV. 시사점	18

요 약

작성자 | 김 아 름 (한국지식재산연구원 미래전략연구실, 전임연구원/국제학석사)
전 정 화 (한국지식재산연구원 미래전략연구실, 부연구위원/법학박사)

- AI(인공지능) 기술발전이 하루가 다르게 발전하고 있는 현 시점에서, 인공지능 AI가 단순한 기술적 차원을 넘어 인문, 사회, 산업 등 모든 영역에 걸친 패러다임 변화를 초래하고 있으며, 지식재산 분야에 역시 다양한 도전과제를 부여하고 있음
- 본 보고서에서는 USPTO에서 발표한 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해(2020.10.)」 보고서를 분석, AI가 지식재산에 미치는 영향을 살펴보면서 국내적인 시사점을 도출하고자 함

※ 본 보고서 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산연구원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.



들어가며



인공지능 시대의 지식재산 정책

I 들어가며

- 최근의 기술발전에 힘입어 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 'AI')은 인간의 독창성을 요구하는 작품을 만들거나 발명활동을 하는 등 창의적 활동을 수행할 수 있는 '생각하는 기계'로 진화됨

- AI의 발전가능성은 무궁무진하며 인간이 상상하는 거의 모든 것들을 구현할 수 있는 바, AI는 단순한 기술적 차원을 넘어 인문, 사회, 산업 등 모든 영역에 걸친 패러다임 변화를 초래, 분야별 대응이 필요하다는 공통의 인식 공유
- AI는 지식재산 분야에 대해서도 다양한 도전과제를 부여하고 있는데, AI의 공통적인 법제 이슈*를 비롯하여 지식재산 각 분야별 특유의 쟁점과 이슈 등이 발생

* AI의 공통 법제 이슈 : ① (AI의 법인격 부여) AI 서비스 이용 시 사고가 발생할 경우의 책임 문제, ② (AI의 안전성 확보) AI 강제종료(Kill Switch) 도입과 처벌 규정의 필요성, ③ AI 알고리즘 및 데이터 이용 거래 시 계약 등 권리관계와 데이터 소유권, ④ AI 창작물·발명품 등에 대한 저작권자·발명자로서의 지위 인정 여부, 방식 및 범위 등

- 기술발전에 따라 주요국들을 중심으로 AI와 지식재산의 정책이슈를 발굴하며, 미래에 발생할 수 있는 문제와 해결방안에 대하여 논의를 진행하고 있음

- WIPO는 2018년 「IP 관리를 위한 ICT 전략 및 AI에 관한 IP 회의」를 시작으로 활발하게 지식재산과 관련한 IP 이슈를 탐색, 발굴하고 있으며, 2019년 12월에는 IP 정책 중 AI와 관련하여 논의하거나 해결해야 하는 주요한 질문에 대한 공통적 이해를 바탕으로 한 이슈페이퍼 초안*을 발표**

* WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI) Draft Issue Paper on IP&AI

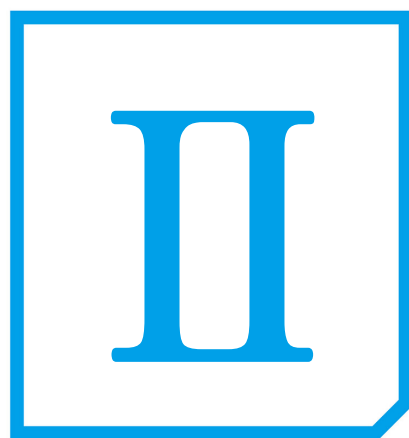
* WIPO의 AI-IP Draft의 주요 내용 : (특허) ① 발명권과 소유권, ② 특허요건과 심사지침, ③ 진보성 또는 비자명성, ④ 공개, ⑤ 특허 일반 정책적 고려사항, (저작권과 인접권) ⑥ 창작권과 소유권, ⑦ 저작권 침해 및 예외, ⑧ 딥페이크, ⑨ 저작권 일반 정책 이슈, (데이터) ⑩ 데이터 관련 그 밖의 권리, (디자인) ⑪ 창작과 소유에 대한 권리, (기술격차 및 역량 개발) ⑫ 역량개발, (IP 관리 결정에 대한 책임) ⑬ IP 관리 결정에 대한 책임

- IP5는 특허청 등을 중심으로 AI와 관련한 지식재산 이슈 등을 정리하거나 의견을 수렴한 보고서 등을 공개하고 있음

표 1. IP5에서 2020년에 발간한 AI-IP와 관련 주요 문건

국가	명칭(발간연월)	주요내용
대한민국	4차 산업혁명 관련기술 분야 통계집 ('20.9)	인공지능을 비롯, 4차 산업혁명 관련 기술의 국내의 특허출원 동향 및 미국의 동향 비교분석
미국	AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해 (Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy) ('20.10)	인공지능이 지식재산 법체계에 가져올 수 있는 다양한 이슈에 대한 의견을 수집, 정책적 고려사항을 확인
	AI발명: 미국 특허를 통한 인공지능 확산의 추적(Inventing AI: Tracing the diffusion of artificial intelligence with U.S. patents)('20.10)	미국 내의 인공지능 관련 특허출원 동향 분석 보고서
EU	지식재산과 AI(Intellectual Property and Artificial Intelligence)('20.1)	주요국의 AI 정책과, AI가 초래할 불확실성에 대한 대비를 촉구, AI가 지식재산 체계에 미치는 영향에 대해 분석
	AI 입법권고안('20.10)	AI가 미칠 잠재적 영향력을 관리하기 위한 3개의 권고안을 채택, 이 중 Stéphane Séjourné 권고안에서 특허 및 새로운 창의 프로세스를 포함한 지식재산권에 관한 고려의 필요성을 강조, AI 개발을 위한 법률 시스템 구축의 중요성을 언급
중국	2020 중국 특허기술분석 보고서 ('20.11)	중국 내 인공지능 관련 특허 출원 동향 분석 보고서
일본	AI·IoT 기술 시대의 바람직한 특허제도에 관한 중간보고서('20.6)	AI 기술, DX 시대, 데이터 취급, IP 분쟁처리시스템 등의 현재의 문제점을 제시하고 대응방안을 검토
	AI 관련 발명 특허출원 보고서('20.7)	AI 관련 발명의 동향을 일본을 중심으로, 국내외의 상황 전반의 동향을 조사·분석
	AI 기술의 활용을 위한 활동계획 개정판 ('20.7)	AI 기술을 활용을 통하여 특허행정 사무의 고도화·효율화를 도모하기 위한 활동계획을 제시

- 2020년 10월 미국특허상표청(USPTO)에서 발표한 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해(Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy)」 보고서는 지식재산 전반의 이슈를 폭넓게 다루고 있으며, 다양한 전문가로부터의 의견을 수렴하고 있다는 점에 분석의 의의가 있음
- 이하에서는 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」의 내용을 중심으로 지식재산 각 영역별로 어떠한 인공지능 관련 문제가 제시되는 지를 살펴보면서, 국내적인 시사점을 도출하고자 함



USPTO의 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」 개요

인공지능 시대의 지식재산 정책

II USPTO의 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」 개요

- USPTO는 인공지능이 법체계에 다양한 변화를 가져오는 가장 중요한 혁신이 될 것이라는 인식 하에, 이와 관련된 정책적 고려사항을 확인하고, AI가 혁신 생태계에 미치는 영향을 파악하기 위하여 다양한 노력을 실시
 - 이에 USPTO는 2019년 8월과 11월 두 차례에 걸쳐 AI에 관한 공중의 의견을 구하는 작업을 실시하였으며, 각국 지식재산청(특허청), 변호사협회, 무역협회, 학계, 로펌, 전자·소프트웨어·자동차·의료·제약업계 등의 기업 등 다양한 전문가로부터 의견을 수렴함
 - 보고서는 1차에서 특허, 2차에서 상표·저작권·영업비밀 정책, 데이터베이스 보호 등 지식재산 전반에 걸쳐 AI가 미치는 영향에 대하여 이해관계자의 견해를 수렴하였다는 특징이 있음
- 「AI 발명에 관한 특허에 관한 공공의견(2019)」¹⁾은 AI 발명 특허에 대한 설문요청(Request for comments, RFC)에 따라 수렴된 공공의견의 요약서로, AI 환경, 법적 배경, 종합의견 등을 제시
 - AI 발명 특허에 대한 RFC는 12개 질문으로 구성되며, 국내외 IP 기관을 비롯한 산·학·연 이해관계자들로부터 총 99건의 의견을 수렴*

* 의견수렴 대상은, 국외 지식재산청(2건), 변호사협회(9건), 무역협회(13건), 기업(13건), 연구소(13건), 로펌(2건), 그 밖의 실무자(14건), 산업계(33건)임

- AI 발명 특허에 대한 12개의 질문은 다음과 같음

표 2. AI 발명 특허에 대한 RFC 질문	
번호	질문 내용
1	AI 발명의 요소는 무엇인가?
2	자연인이 AI 발명의 착상(conception)에 기여하여 발명자로 명명될 수 있는 방법에는 무엇이 있는가?
3	자연인이 아닌 법인이 발명의 착상에 기여한 경우를 고려하여 현행 특허법 및 발명 관련 규정을 개정하여야 하는가?
4	자연인이 아닌 법인 또는 자연인으로부터 발명을 양도받은 기업에 대하여 AI 발명에 대한 특허권을 인정하여야 하는가?
5	AI 발명 특유의 특허적격성 관련 고려사항이 있는가?
6	AI 발명 특유의 공개 관련 고려사항이 있는가?

1) Responses to the RFC on Patenting Artificial Intelligence Inventions, issued on August 27, 2019. (2019.8.27. ~ 2019.11.8.)

7	특정 AI 시스템의 예측불가능한 정도를 고려할 때, AI 발명에 대한 특허출원이 실시가능 기재요건을 가장 잘 준수할 수 있는 방법은 무엇인가?
8	AI가 통상적인 기술자의 기술수준에 영향을 미치는가?
9	AI 발명에 고유한 선행기술 고려사항이 있는가?
10	데이터 보호와 같은 AI 발명에 필요한 새로운 형태의 지식재산보호가 있는가?
11	우리가 조사해야할 AI 발명 특허와 관련된 다른 이슈가 있는가?
12	AI 발명 특허에 관한 USPTO의 정책 및 관행을 알리는데 도움이 될 만한 다른 주요 특허기관의 관련 정책 또는 관행이 있는가?

■ 「AI 혁신을 위한 지식재산권 관한 공공의견(2020)」²⁾은 저작권, 상표, 데이터베이스, 영업비밀 등 특허 외의 지식재산정책 영역에서의 AI의 영향에 관한 RFC에 따라 수립된 공공의견의 요약서로, RFC 요청에 중점을 두고 AI 환경, 법적 배경, 종합의견 등을 제시

- AI와 지식재산정책 영역에 대한 RFC는 13개 질문으로 구성되며, 국내외 IP 기관을 비롯한 산·학·연 이해관계자들로부터 총 98개 의견을 수렴

* 의견수렴 대상은, 변호사협회(3건), 무역협회(28건), 기업(15건), 연구소(12건), 그 밖의 실무자(9건), 산업계(31건)임

- AI와 지식재산 정책에 대한 13개의 질문은 다음과 같음

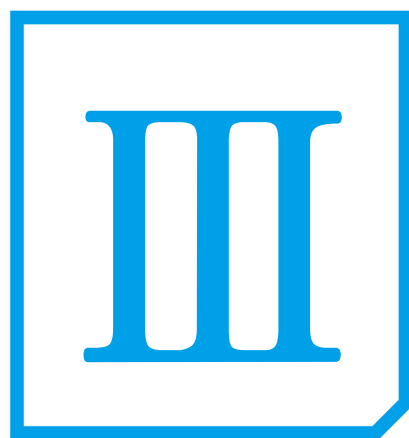
표 3. AI와 지식재산 정책에 대한 RFC 질문	
번호	질문 내용
1	AI 알고리즘 또는 프로세스에 의해 제작된 저작물의 표현에 자연인의 기여가 없음에도 미국 저작권법에 따라 보호가능한 저작물로 인정되어야 하는가?
2	자연인의 기여가 필요하거나 또는 필요하다고 가정할 때, 어떤 종류의 기여가 있어야 저작권법상 보호 요건이 충족되는가? (예: AI 알고리즘 설계에 대한 기여, AI 트레이닝을 위한 데이터 선정에 대한 기여 등), 나아가 저작물로서 보호가능성이 있는 AI 저작물에 대하여 '저작자'로 간주될 수 있는 정도의 '기여'에는 무엇이 있는가?
3	AI 알고리즘 또는 프로세스가 대용량의 저작물을 수집·학습한 경우, 기존의 저작권법상 원칙(예: 공정 이용) 및 관련 판례법을 통해 그러한 저작물 이용의 적법성이 인정될 수 있는가? 나아가 이용된 저작물의 저작자를 인지할 필요가 있는가?
4	AI 프로세스로 인해 저작권이 침해되는 경우, 저작권 침해 책임 배분에 관한 현행법이 적절히 적용될 수 있는가?
5	자연인이 아닌 법인, 또는 자연인에 의해 저작물이 양도된 기업이 AI 저작물의 저작권을 소유할 수 있는가?

2) Responses to the RFC on Intellectual Property Protection for Artificial Intelligence Innovation, issued on October 30, 2019 (2019.10.30. ~ 2020.1.10.)

6	AI의 이용과 관련하여 저작권법상 목표를 촉진하기 위해 해결되어야 할 다른 저작권적 이슈가 존재하는가?
7	상표 검색에 AI를 사용하는 것이 상표의 등록가능성에 영향을 미치는가?
8	AI가 상표법에 어떠한 영향을 미치는가? Lanham Act의 법원칙이 시장에서의 AI 이용을 다루기에 적절한가?
9	데이터베이스와 데이터셋 보호의 필요성에 대한 AI의 영향은 무엇인가? 이러한 데이터를 보호하는데 기존의 법률이 적절한가?
10	AI가 영업비밀법에 미치는 영향은 무엇인가? DTSA(Defend Trade Secrets Act)가 시장에서의 AI 이용을 다루기에 적절한가?
11	AI와 관련하여 영업비밀을 유지하는 것과 특허, 저작권, 또는 기타 지식재산권을 획득하는 것 사이에 적절한 균형을 유지하기 위해서 법률, 정책 또는 관행이 변경될 필요가 있는가?
12	AI와 관련하여 USPTO가 살펴봐야 할 지식재산권 이슈(특허권 제외)가 존재하는가?
13	지식재산권에 관한 USPTO의 정책 및 관행(특허권 제외)을 알리는데 도움이 될 만한 다른 주요 지식재산기관, 법률 시스템의 관련 정책 또는 관행이 있는가?

■ 2차의 RFC 후, USPTO는 전국에서 전문가를 초청, RFC를 검토한 뒤 「AI와 지식재산 정책에 대한 개요」를 작성, Part 1에서는 특허를 중심으로 한 AI 이슈를 정리하였으며, Part 2에서 상표, 저작권, 영업비밀 등 특허 이외의 지식재산 영역에 대한 정책적 이슈를 발굴

- (공통 이슈) AI에 대한 보편적 정의는 없으나, 현대의 AI 기술은 ‘약한 인공지능’의 단계에 있으며, 대다수의 이슈는 먼 미래에 발생할 수 있는 이론적 가능성의 영역에 해당함. AI의 기술단계를 파악하는 것은 현재의 지식재산 체계를 수정할 필요가 있는 지를 판단하기 위한 중요한 고려사항임
- (특허 이슈) 대다수는 AI 기술이 컴퓨터로 구현된 발명의 하위집합에 해당한다고 판단하여, 현행 특허심사기준이 AI 기술발전을 적절히 대응할 수 있다고 판단, 다만 AI가 선행기술의 확대를 불러일으킬 수 있다는 점에서 행정적 대응의 필요성 인정
- (기타 지식재산 이슈) AI가 지식재산 행정의 효율성을 향상시킬 것이라는 데에 공감대가 있으며, 현재의 지식재산 체계와 괴리 및 문제를 발생시키는 일부의 이슈가 존재함



「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」 IP 권리유형별 주요내용

인공지능 시대의 지식재산 정책

III 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」 IP 권리유형별 주요내용

동 보고서 제3장에서는 USPTO 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」의 주요내용을 특허·상표·영업비밀·데이터·저작권으로 분류하여 권리유형별로 발췌·정리함

1. 특허

(1) AI 발명의 요소

- AI 응용 등 해결과제, AI 학습 및 행동 데이터베이스의 구조, 데이터 알고리즘 학습, 자동화 프로세스를 통한 AI 발명의 결과, 결과에 영향을 미치는 데이터에 적용될 정책/가중치, 기타 요소 등 다양한 범주 내에서 특허대상이 될 수 있는 AI 발명의 요소를 식별할 필요가 있음
 - AI는 인간의 마음과 관련된 인지기능(cognitive functions, 예: 학습능력)을 모방하는 컴퓨터 기능으로 파악할 수 있음
 - AI 발명은 ① AI분야의 발전을 구현하는 발명, ② AI를 적용한 (AI 분야 외) 발명, ③ AI 자체에 의해 생산된 발명으로 분류됨
 - AI는 향후 몇 년간 역동적이고 근본적인 변화를 초래할 것이라는 점에서 'AI를 정의하는 것'에 과도한 노력이 소모될 필요가 없음

(2) AI 발명의 착상(conception)에 대한 자연인의 기여

- 미국 특허법상 발명은 발명의 착상(conception)과 구체화(reduction to practice)의 두 단계로 이루어지며, 이때 착상이란 발명을 구성하는 모든 구성요소가 발명자의 머리 속에 자리잡은 상태를 의미함
 - 이는 단순히 일반적인 목표의 구체화가 아닌, 발명을 실현하는데 있어서의 과제에 대한 구체적인 해결책이 존재할 것을 의미하며, 미국 연방법원은 판례를 통해 착상이 발명가 정신의 시금석이라고 명시한바 있음³⁾
 - 발명의 착상과 관련하여, 현행 특허심사와 마찬가지로 착상에 대한 평가는 구체적 사실에 입각하여 사례별로 평가되어야 하며, 현행 미국 특허법 및 심사기준을 통해 AI 기술로 구성된 발명의 보호가 가능하다고 판단

3) *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223, 1227-28 (Fed. Cir. 1994) (citations omitted); see also *In re Verhoeft*, 888 F.3d 1362, 1366 (Fed. Cir. 2018).

- 추가로, AI기술 발명에 대한 데이터 과학자의 기여는 착상이라고 보기 어려움*

* 데이터에 대해 AI 알고리즘을 실행하고 그 결과를 얻는 것이 창작성이 있거나, 창작성에 대한 기여라고 보기 어려움

(3) AI 발명의 특허적격성 판단

- AI 발명은 다른 발명과 마찬가지로 미국 특허법(35 U.S.C.) 제101조 및 Alice/Mayo 2단계 테스트에 따라 특허 보호의 대상을 판단*

* USPTO는 2019년 1월, 데이터 처리와 관련된 특허청구항의 특허적격성을 판단함에 있어서 명확성을 높이기 위해 「2019년 개정 특허적격성 지침(PEG)」⁴⁾을 발표, 추상적 아이디어(abstract idea), 사법적 예외(judicial exception), 컴퓨터 관련 기능식 청구항(Means-Plus-Function Claim) 심사 지침을 제시

- AI 발명에 특별히 고려되어야 할 특허적격성 요소는 없으며, 따라서 다른 컴퓨터 발명과 AI 발명은 동일하게 취급되어야 함
- AI를 뒷받침하는 복잡한 알고리즘 발명은 기술적 향상을 산출할 수 있는 능력을 지니며, 또한 추상적 아이디어에 대한 청구항의 경우에 개별적 또는 순서적 조합으로 간주되는 추가적 청구 요소가 추상적 아이디어보다 현저히 많은 경우라면 특허적격성이 인정될 수 있음

(4) AI 발명의 공개(명세서 기재요건)

- 미국 특허법 제112조(a)는 명세서 기재요건으로 ① 발명의 상세한 설명의 기재, ② 기재된 발명의 실시가능성(enablement), ③ 최적의 실시예(the best mode)의 기재를 규정

- 발명의 상세한 설명의 기재 요건을 충족하기 위해서는 기능적 언어로 설명된 컴퓨터 발명을 포함한 AI 발명의 출원서에 하드웨어 및 소프트웨어 사양에 관한 충분한 세부정보를 제공함으로써 발명자가 청구된 발명의 전범위에 대한 소유권을 증명하여야 함
- 특히 명세서는 통상의 기술자가 청구된 대상이 발명자에게 귀속된다고 합리적으로 결론내릴 수 있을 정도로 컴퓨터 및 청구된 기능의 수행을 보여주는 알고리즘에 대해 충분히 상세하게 공개하여야 함
- AI 발명에 특별히 고려되어야 할 공개 요건, 즉 명세서 기재요건은 없으며, 기존의 심사 지침에 제시된 원칙을 AI 발명에 유사하게 적용될 수 있음
- 단, 발명자가 입력(input)과 출력(output)을 공개할 수는 있으나 그 중간 처리과정에서의 논리(logic)를 완전히 알 수 없다는 측면에서 AI 발명의 완전한 공개는 어렵다는 일부 의견이 존재
- 특허품질을 위해 명세서 기재요건을 적절히 집행하여야 하며, 제112조에 따른 공개 표준을 USPTO가 적극적으로 감시할 필요가 있음

4) 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance.

(5) AI 발명과 통상의 기술자 수준의 판단

- 미국 특허법 제103조에 규정된 특허 요건 ‘발명의 비자명성(non-obviousness)’의 판단 기준⁵⁾ 중 하나로 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 기술자가 갖는 기술의 수준을 의미
 - 미국 법원⁶⁾은 통상의 기술자 수준을 판단함에 있어서 고려되어야 할 요소로서 ① 발명자의 교육 수준, ② 당해 기술 분야가 직면한 과제의 유형, ③ 해당 과제에 대한 선행기술의 해결책, ④ 진보의 속도(기술발전의 흐름), ⑤ 기술의 난이도, ⑥ 당해 분야 종사자의 교육 수준을 제시
 - AI 발명은 당해 기술 분야의 통상의 기술자 수준에 영향을 미칠 가능성이 있으나, 신기술의 도입은 항상 존재해왔고, 그에 따라 통상의 기술자 수준 또한 향상되어왔으며, AI 시스템이 보편적으로 보급되면 그 접근성에 따라 통상의 기술자 수준 또한 향상될 것임. 아직 AI 시스템이 모든 분야에 광범위하고 보편적으로 보급된 것은 아님에 주의해야 함
 - 강한 AI가 존재한다고 가정할 경우, AI는 기계이지 사람이 아니므로 이 또한 당해 기술 분야의 통상의 기술자, 즉 ‘사람’의 수준에 대한 법적 표준에 영향을 미치지 않을 것임

(6) AI 발명과 선행기술 조사

- 선행기술의 존재가 특허출원에 미치는 영향이 높은 바, 선행기술로 볼 수 있는 AI의 존재여부나 영향, 접근성 등에 대하여 고려할 필요가 있음
 - 선행기술의 확산, 관련 소스코드 등 선행기술 조사에 어려움이 존재한다는 측면에서 특정한 고려요소가 존재한다고 보는 의견과 현재에는 특정 고려요소는 없으나 향후 AI 기술의 정교도에 따라 필요할 수 있다는 의견 등이 존재하나, 현재의 심사기준에서 AI 발명의 선행기술 조사에 특별히 고려될 요소는 없다는 것이 다수의 견해임
 - 전반적으로 심사관 교육의 중요성과 심사관이 AI 관련 선행기술을 확인·적발할 수 있는 추가자원 제공의 필요성에 대하여 공감대 형성

(7) AI 발명 보호를 위한 새로운 유형의 지식재산권의 필요성

- 데이터는 AI의 초기 개발 및 학습을 위한 기본구성요소로서 데이터와 데이터셋(컬렉션 및 컴파일 포함)은 특히 빅데이터로서의 가치가 있으나, 현행 미국법상 데이터 보호는 범위가

5) 비자명성의 판단 기준에는 ① 선행기술의 범위 및 내용, ② 청구된 발명과 선행기술의 차이, ③ 해당 분야의 통상의 기술자 수준에서 인식가능한 발명인지 여부 등이 있음.

6) GPAC Inc., 57 F.3d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1995).

제한되어 있고, AI 알고리즘 데이터를 지식재산권으로 보호하지 않음

- AI 발명 보호를 위한 신규 유형 지식재산권의 필요성에 대한 의견은 대체로 AI 머신러닝과 관련된 데이터 보호에 초점
- 가령, 대규모 데이터를 보유한 기업은 새로운 지식재산권 보호를 통해 데이터 소유권을 보호받는 한편, 스타트업 등 신규 시장 진입자에 대해 기업의 데이터 저장소에 접근할 수 있는 메커니즘을 구축할 수 있다는 견해가 존재
- 반면, AI 학습 데이터는 현행법상 영업비밀로 보호될 수 있고 또는 학습 데이터가 새롭고 유용한 결과물을 도출하는 경우에 특허로서 보호 가능할 것이라는 견해도 존재
- 한편, 일부는 특허 시스템이 생물정보학과 같은 특정 유형의 데이터를 보호하지 못하는 경우에 생물정보학 및 생명공학에서 AI의 실제 적용사례가 지식재산권으로 보호될 수 있도록 보장할 수 있는 대안적 조치가 필요하다고 제안함
- 한 의견은 현 시스템이 AI 발명에 대해 적절한 인센티브를 제공하지 못하는 등의 경우에 ‘학습된 모델에 대한 지식재산권’을 포함한 새로운 형태의 지식재산권과 ‘상당한 노력과 투자가 요구되는 비공개 데이터’에 대한 지식재산권 보호를 고려해야 한다고 제안함

(8) AI 발명 관련 기타 문제

- 전반적인 의견은 무엇보다 특허 심사관의 기술 교육과 심사관을 위해 AI에 특화된 지침 개발되어야 한다는 점을 강조함
- AI가 창조한 발명에 대한 법적 보호를 확대하기 위해서는 재산 및 소유권의 개념과 기업법과 유사한 비지식재산(non-IP) 법원칙을 포함하여 전통적인 법적 접근방식 및 프레임워크의 변화가 필요함
- AI 분야에서의 미국의 경제 및 과학 리더십에 대한 ‘개방형 연구 생태계’는 매우 중요하며, 이와 관련해 USPTO는 AI 알고리즘 발명과 기반 기술이 될 수 있는 기초연구에 대해 특허를 부여함에 있어서의 경제적·과학적 리스크를 고려해야함
- AI 시스템의 역동적인 특성을 고려할 때, AI 발명 청구항에 대한 지속적인 갱신이 필요한지 여부에 대한 논의가 필요

2. 상표

(1) AI 검색과 상표의 등록가능성

- 상표검색을 위하여 인간이 상표 검색코드를 지정하게 되면 이후 AI를 활용해 표장에서 인식가능한 모든 요소를 식별함으로써 상표심사에서의 인적 프로세스를 보완할 수 있다는 장점이 존재
 - 그러나 AI 학습을 위한 데이터셋의 조합은 상표의 등록가능성에 잠재적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있음
 - 특히 ‘혼동가능성’ 판단에 있어서 국가별로 기준이 다르다는 점은 부정확한 검사결과를 도출할 수 있는 위험성이 존재하므로, AI에 기반한 상표검색의 위험성을 인지할 필요
- (USPTO의 AI 검색 이용) AI 상표검색 프로그램은 USPTO의 심사검색의 효율성을 향상시킬 것이나, 결과적으로 혼동가능성에 의한 거절에 직면할 가능성이 더 커질 수 있음, 이는 상표의 등록가능성에 대한 법적 기준을 바꾸지는 않겠으나 그러한 기준의 적용방식에 변화를 초래할 것
 - 따라서 혼동가능성 판단에서 인간의 개입 및 평가는 반드시 필요하며, AI는 오직 심사관의 검색을 보완하는 용도로만 사용되어야 하며, 심사관의 검색을 대체하거나 등록가능성을 결정하는데 사용될 수 없음
 - 나아가 AI 알고리즘에 의도치 않은 편향성이 존재하는 경우 검색결과의 정확도가 떨어질 수 있으며, 정확도의 제고 및 편향성의 교정을 위해서는 AI 알고리즘 개발에 대한 인간의 피드백이 필요할 것
 - 한편, AI를 교육도로 활용하여 한 심사관이 다른 심사관이 처리한 유사 사례를 식별할 수 있도록 하는 등 심사의 일관성을 향상시킬 수 있을 것이며, 심사관이 제출된 상표전본이 기망적인지 여부를 식별하는 데에 유용한 도구가 될 것
- (상표 소유자의 AI 검색 이용) AI를 활용한 상표검색은 높은 정확성으로 인해 상표등록의 거부 또는 제3자 이의제기 가능성에 대한 보다 정확한 예측을 제시할 수 있어 사업적 판단에 긍정적 영향을 미치는 반면, 이러한 위험평가의 영향으로 USPTO에 대한 상표출원 신청이 감소할 수 있음
 - 또한 글로벌 기업 및 대기업에 비해 중소기업은 AI 검색에 대한 접근성이 떨어진다는 점에서 미국 중소기업의 지식재산 보호능력이 약화될 수 있는 문제가 발생할 수 있으며, 한편으로 중소기업이 AI를 활용하는 경우에도 이에 과도하게 의존함으로써 오히려 불합리한 사업적 판단을 내릴 수 있는 위험성도 존재

(2) AI가 상표법에 미치는 영향

- 미국 상표법(Lanham Act) 제32조는 등록명의인의 동의 없이 등록상표를 사용하는 모든 사람에 대해 상표침해 민사소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있어, AI로 인해 상표권 침해가 발생한 경우 등, 상표법의 영역에서 다양한 문제 상황을 예상해볼 수 있음
 - 단, AI의 이용과 그에 따른 상표침해행위에 대하여 현행 상표법 및 일반법 체계를 통해 충분히 유연한 판단이 가능하며, 따라서 상표법에 큰 영향을 미치지 않는 것
 - 오히려 AI 음성인식 기능으로 인해 소리상표와 관련해 표장 사이의 음성적 유사성에 대한 논의가 더욱 개진될 수 있을 것이며, 그에 따라 표장의 시각적 또는 함축적 유사성에 집중되어온 논의의 범위를 확대할 수 있을 것임
- (인간의 개입) 상표가 보호의 대상이 되기 위해서는 “자연인에게 식별력이 있는” 상표일 것이 요구되도록 현행 상표법을 개정할 필요가 있으며, AI를 이용해 표장을 선택한 경우에 그 상표의 출원인이 자연인 또는 법인이 되어야 한다고 명시적으로 요구할 필요가 있음
 - 집행의 측면에서, 현재 AI는 온라인 위조상품의 식별과 자동화된 침해금지경고의 발행에 이용되고 있으며, 이때 AI가 권고한 침해금지경고를 발송하기 전에 브랜드 소유자(인간)가 AI의 권고사항에 대해 검토할 필요가 있음
- (AI 이용의 투명성) 온라인 플랫폼이 AI 시스템을 도입하여 소비자에게 다양한 세트 요인에 따라 미리 선택된 제품군을 제시하게 되고, 소비자들은 그러한 사전 선택의 존재를 알지 못하였다면 이는 소비자에 대한 기망으로 볼 수 있음
 - 따라서 온라인 플랫폼은 AI 이용에 있어서의 투명성을 제고를 위해 AI 알고리즘의 결과를 경험하는 최종 소비자와 AI 개발자간의 관계 구축을 장려해야 할 것임
- (상표법상 침해 책임) AI가 독자적으로 행동하여 타인의 상표를 침해하는 경우, 이것이 침해인지 또는 누가 침해의 주체인지 등 여부를 식별하기 어려울 수 있는데, 이에 대하여 AI 개발자의 책임이 인정되어야 한다는 일부 의견이 존재
 - AI로 인한 상표침해, 특히 위조품의 매매에 대해 일부는 AI 개발자 또는 플랫폼에 책임이 있다고 보는 한편, 미국 상표법상 피고의 ‘의도’가 침해 판단의 중요한 요소인데 AI가 위조품 매매의 의도가 있었는지 또는 AI 개발자 또는 온라인 플랫폼 등에서 AI가 위조상표 사용을 ‘의도하지 않도록’ 할 책임이 있는지에 대한 의문도 존재
 - 따라서 이러한 불확실성을 해소하기 위해 AI 소비자 구매 추천 알고리즘에 허위 또는 침해 데이터를 고의로 제공하거나 AI가 위조상품을 추천하지 못하게 하는 정보를 보류하는 경우에 고의를 추정할 수 있도록 법률의 개정이 필요

- 관련하여 AI 소비자 구매 추천 알고리즘을 이용하는 온라인 플랫폼이 해당 추천사항에 위조품으로 잠재적으로 의심되는 상품이 존재한다는 사실을 소비자에게 알릴 책임이 존재한다는 일부견해가 존재
- (AI 제작 물품) 어떤 사람이 AI를 이용하여 저명한 저작자의 ‘스타일로’ 작품을 만들도록 지시하고, 해당 저작자의 이름이 그의 저작물 출처에 대한 식별자로 사용되고 있었는데, AI로 제작된 작품에 대해 해당 저작자의 이름이 식별자로 사용되는 경우를 상정할 수 있음
- 이는 저작권과 상표권의 교차영역에 해당하는 문제로, 상표법, 불공정경쟁법, 또는 퍼블리시티권법 등과 같은 법률 규정이 상기의 문제를 해결하는데 적절할 것인지 여부에 대하여 생각할 필요가 있음

3. 영업비밀

- 미국의 영업비밀 보호는 ① 불법행위에 관한 관습법, ② 49개 주(뉴욕 제외)의 주법인 통일영업비밀보호법(UTSA)⁷⁾, ③ 연방 영업비밀보호법(DTSA)⁸⁾에 근거함
- 그 중 DTSA는 영업비밀 침해 시 당사자가 연방법원에 직접 제소할 수 있도록 규정한 최초의 법으로, 이에 따라 연방차원의 영업비밀 보호가 형사적 조치에서 민사적 조치까지 확대 되었으며, 이때 DTSA가 주법에 우선하는 것은 아니므로 당사자는 주법 또는 연방법에 따른 구제를 선택할 수 있음
- 영업비밀은 현재 생명공학분야에서 생물정보학 및 기타 AI 응용분야에서의 지식재산권 보호를 보장할 수 있는 실행 가능한 유일한 방책일 것이며, 시장 내 AI의 이용에 대해 영업비밀법을 적용함에 있어서 다양한 고려사항이 존재하나, 이러한 고려사항이 반드시 영업비밀법의 개정을 촉구하는 것은 아님
- 다만 생명과학분야에서 규제 승인을 확보하기 위해 기술적 투명성이 너무 강력하게 요구 되는 경우에 AI 시스템에 대한 영업비밀 보호가 저해될 수 있는 위험이 존재
 - 또 데이터를 위한 지식재산 시스템 구축에 있어서 데이터 공유의 장려에 비중을 두어야 하는 한편, 이것이 지식재산권이 부여되어서는 안 된다거나 또는 데이터 공유가 강제되어야 한다는 의미는 아니며, 적절한 보호가 함께 수반되어야 함
 - 한편, 현재 AI 보호의 측면에서 영업비밀의 유지와 다른 지식재산권에 의한 보호가 균형적

7) Uniform Trade Secret Act.

8) Defend Trade Secrets Act.

으로 이루어지고 있다고 보여지나, 향후 영업비밀 보호에 너무 치우치게 되는 경우에 데이터 보호를 위한 새로운 형태의 보호기제 필요 여부에 대한 의문도 함께 제기됨

4. 데이터

- 데이터베이스와 데이터셋은 저작권법으로 일정 부분 보호되나, 저작권법상 저작물(편집저작물)로 보호되기 위해서는 그 선택 및 배열에 일정 수준의 창작성이 요구되며, 로데이터(raw data)의 경우 저작권 보호대상에서 제외됨
 - 이 외에 AI 학습 데이터베이스 및 데이터셋은 미국 산업스파이방지법(Economic Espionage Act) 및 영업비밀보호법을 통해 보호가 가능하며, 영업비밀로 보호되는 경우에 저작권과 달리 로데이터까지 보호될 수 있음
 - 또한 미국 계약법(Contract law)에 따라 이용자가 데이터를 상업적으로 복사하거나 악용하지 않는 것에 동의한 경우가 아니라면 수집된 데이터 및 데이터셋에 대한 접근 제한도 가능
- 데이터베이스 및 데이터셋의 보호는 기존의 법률을 통해 충분히 보호가 가능하며, 특히 법 개정을 시도한다 하더라도 AI 기술의 빠른 발전 속도로 인해 오히려 법률의 개정이 뒤쳐질 수 있어 무의미한 결과를 낳을 수 있음
 - 계약법 및 영업비밀법을 통해 데이터베이스 및 데이터셋에 대해 가장 적절한 보호를 제공할 수 있으며, 실제로 산업계는 기존의 저작권법 등을 통한 보호와 라이선스 등 메커니즘을 활용함과 동시에 당사자에게 가장 적합한 데이터 접근 조건 계약을 통해 자유로운 영업 활동을 영위할 수 있다는 점에 매우 만족하고 있음
 - 단, 계약법상 합의는 당사자 사이에서 구속력이 존재할 뿐, 데이터를 부정취득한 제3자에 대해서는 집행할 수 없다는 문제가 존재
 - 또한 영업비밀 보호의 경우에도 AI 기반 데이터가 제품에 내장되어 배포되거나 AI가 생성한 결과물이 공개되는 경우 등 많은 비즈니스 모델에서 비실용적이거나 활용되기 어려운 측면이 있음
 - 한편, 소수의견으로 출처가 검증된 고품질 데이터에 대한 투자를 촉진하기 위하여 데이터 베이스 및 데이터셋의 추가적 보호가 필요한지 여부에 대한 재검토의 필요성이 제안됨

5. 저작권

(1) 자연인의 기여가 없는 AI 창작물의 저작물성 인정 여부

- **현행 미국 저작권법(17 U.S.C.)에 따르면** 인간의 기여없이 창작된 저작물은 저작권의 보호대상에서 제외되며, 단 기계를 사용하여 인간이 창작한 저작물은 일정 조건이 충족될 경우에 저작권 보호가 가능
 - 따라서 미국 저작권청(USCO)은 저자가 인간이 아닌 한 저작권 등록을 허가하지 않으며, 미국 저작권 사례집(Compendium of Practice) 또한 인간 작가의 창조적 개입 없이 임의로 또는 자동으로 작동하는 기계 또는 단순기계공정에 의해 생산된 저작물은 저작권 등록이 허가되지 않음을 명시
 - 저작권법은 인간이 새로운 작품을 창작할 수 있도록 법적 인센티브를 지원하기 위한 것이며, 나아가 AI는 오늘날의 포토샵, 컴퓨터 프로그램 등과 같이 인간이 작품을 만드는데 사용되는 도구와 유사한 도구에 불과함
 - 단, AI가 인간의 개입 없이도 충분히 창의적 작업을 수행할 수 있는 경우에 대해 저작권을 인정할 필요가 있으며, 이 경우 AI 시스템의 소유자/통제자 또는 해당 작업의 최종 형태에서 이를 수정하는 자 또는 이용자에게 저작권법상 저작권이 허용되어야 한다는 일부 견해가 존재함

(2) 저작권법상 보호요건으로서 자연인의 기여

- **미국 저작권법은** 저작권 보호의 요건으로 최소한의 ‘인간’의 창의력이 개입될 것을 요구하고 있으며, 관련하여 미국 대법원은 사진저작물 침해에 관한 판례에서 기계적 촬영이 아닌 사진작가의 연출이 들어간 경우에 사진저작물의 창작성이 인정된다고 판시⁹⁾
 - AI 창작물에 대해 인간의 기여가 어떤 유형으로, 어느 정도까지 요구되는지에 대해서는 각각의 시나리오에 따른 사실별, 사례별 검토가 필요하다는 것이 공통된 의견임
 - 또한 예측 가능한 미래까지는 모델 및 알고리즘 설계, 학습데이터 및 표준 식별 등 측면에서 인간이 AI의 이용에 크게 관여할 것이므로 AI 창작물은 결과적으로 인간의 창의성에 크게 의존하게 될 것

9) Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884).

(3) AI 학습과정에서의 저작물의 이용

- 저작권이 있는 표현적 저작물의 복제는 그것이 비표현적 목적으로 행해진다 하더라도 복제권 측면에서 저작권 침해 행위에 해당하며, 이때 AI 학습을 위한 텍스트 및 데이터마이닝(TDM)은 사실관계에 따라 저작권 침해 또는 공정이용으로 간주될 수 있음
 - AI 학습 목적의 저작물 이용에 대해 저작권자에게 보상을 해야하는 지에 대한 문제가 존재
 - 관련하여, 오늘날 대다수의 창작자들이 저작권 계약에 TDM 조항을 두고 있으며, 영리단체에 대한 라이선스료를 명시적으로 설정하거나 연구기관 및 공공기관에 추가비용 없이 라이선스를 허용하는 동시에 라이선싱된 콘텐츠가 기계판독 및 검색이 가능토록 하고 있음
 - 저작권자 보호를 강조하는 의견으로, AI 학습에 저작물이 이용된 경우에 해당 AI로 인해 창작된 저작물 또는 기타 이익이 발생하였다면 학습에 이용된 저작물의 저작권자는 AI에 의해 창출된 수익의 일부에 대해 권리가 있으며, 이는 보상적(remuneration) 성격을 지님

(4) AI로 인한 저작권 침해와 그 책임의 배분

- 미국 저작권법 제501조(a)는 저작권자의 배타적 권리를 침해하는 자는 누구나 저작권 침해에 대한 책임이 있다고 규정하며, 이에 따라 AI 소유자는 프로그래밍, 데이터 입력 또는 기타 행위를 통해 AI로 인한 저작권 침해에 직접적 또는 간접적으로 침해 책임 존재
 - 나아가 AI가 더욱 자율화되는 경우, AI 소유자가 침해행위를 감독할 권리와 능력, 해당 침해행위로부터 창출된 금전적 이익을 받을 경우에 침해에 대한 AI 소유자의 대리책임이 인정될 수 있음
 - 그러나 AI로 인한 저작권 침해의 문제는 현행법으로도 충분히 해결이 가능하며, 이러한 침해에 대한 책임은 자연인 또는 법인에게 있음
 - 다만, 저작권 침해 책임과 공정이용의 예외를 규정한 현행 저작권법은 AI 창작물에 적용하기에 불명확한 측면이 있고, 기여 및 대리침해이론의 적용에 있어서도 법원은 AI 시스템의 행동요인이나 예측가능성 등 새로운 문제를 고려할 필요가 있음
 - AI가 점차 자율화됨에 따라 저작권법 개정의 필요성이 제기될 수 있으며, 한편 AI로 인한 침해의 인식(knowing infringement)을 어떻게 정의할 것인가라는 문제가 존재하므로 저작권 침해 및 그 손해에 대한 현행 규정은 적절하지 않음



시사점



인공지능 시대의 지식재산 정책

IV 시사점

- 미래사회를 변화시키는 새로운 흐름의 중심에는 AI 기술과 데이터가 자리잡고 있으며, AI는 기존 산업구조를 재편하고 새로운 시장을 형성, 데이터 역시 자원이자 재화인 동시의 혁신의 원천으로 여겨지고 있음
 - AI의 기술발달은 지식재산 분야에도 새로운 도전 과제를 다수 부여하고 있음에, AI로 초래되는 변화에 대응할 수 있도록 기존의 IP 체계를 검토하고, 다양한 관점에서의 대응 방안을 고려할 필요가 있음
- (특허) AI 핵심 기술 분야에 대한 특허 선점과 AI 발명에 대응하여 우리나라의 특허법 및 심사체계 등을 검토할 필요성이 요청
 - 특허청은 '20년 4월 AI 관련 분야 5개 발명에 대한 특허 심사사례에 대하여 공개함으로써 출원인들이 활용할 수 있는 자료를 제시한 바 있으며, '20년 말까지 AI 특허 심사실무 가이드를 제정할 것임을 밝히고 있음
 - AI 기술은 컴퓨터 관련 발명으로서 컴퓨터프로그램 관련 특허출원에 관한 보편적 요구사항을 토대로 심사를 실시하는 것이 타당하며, 이에 현행 특허법이나 심사기준의 변경을 요하진 않으며, 미국 및 주요국 역시 비슷한 동향을 보이고 있음
 - 단, IP5 등 주요국에서, AI 발명에 대응하여 특유의 해석기준을 제시하거나, 심사기준을 강화하는 동향에 대하여 추적할 필요가 있으며, 국가별로 AI 발명에 대한 판단의 세부 기준이 약간씩 상이한 바, 주요국의 AI 발명의 심사 기준을 비교하는 것은 의미가 있음
 - AI가 스스로 생성한 발명으로 인해 발생하는 문제는 미국 외 주요국에서도 현행법상 고려할 필요가 없는 문제로 여기고 있으며, 당장의 법개선을 요구하는 사항은 아님
- (데이터) 디지털 경제 시대에서 데이터는 모든 산업의 발전과 새로운 가치창출의 촉매 역할을 수행, 대규모 데이터를 보유하고 활용을 잘하는 기업이 시장 혁신을 주도
 - 우리나라의 경우 데이터의 유형에 따라 개별법에서 규정·보호하고 있으나, 현재의 개별법은 데이터에 대한 권리부여보다 보호의 측면이 강함
 - 특히, 현행 지식재산 법체계 내에서의 데이터 보호는 「부정경쟁방지법」에 의해 소극적으로 보호될 뿐이며, 데이터 자체의 권리측면에서 규정한 법은 미비한 상황

- 데이터의 잠재적 가치에 주목하는 한편 지식재산의 관점에서 빅데이터를 보호할 수 있는 새로운 지식재산권(sui generis)의 방식으로 보호할 필요성이 있는 지 검토할 필요가 있음
 - 특히, 데이터의 경우 탈국가적 성격을 가지기 때문에 당사자가 어디에 있는 적용할 수 있는 공통원칙이 필요하며, 이에 초국가적 모델계약과 조항을 고려하여 제도를 설계할 필요가 있음
- (그 밖의 지식재산 관련 시사점) AI 기술이 지식재산에 미치는 영향은 특허에 미치는 영향과 중복성이 존재하는 부분이 많으나, 각 권리별로 특징적인 문제를 인식하고 해결해나갈 필요성이 있음
- (상표) 상표의 검색이나 유사도 판단에서 AI 기술이 활용될 여지가 있으며 심사의 효율성을 높이는 측면에서 유용한 도구가 될 수 있으나, AI 기술이 전적으로 심사관을 대체할 수는 없을 것임, 특허행정에서 AI를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 하는 경계 설정이 필요
 - (영업비밀) 특정 분야의 경우 기술적 투명성이 강력하게 요구되는 경우에 AI 시스템에 대한 영업비밀 보호가 저해될 수 있는 위험이 존재하며, 데이터의 공유와 보호사이의 적절한 균형을 설정할 필요성이 있음
- AI는 전 산업분야에 걸친 모두의 관심사로 주목받고 있으며, 국내외를 불문, 앞다투어 다양한 분석자료 및 대응방안을 도출하고 있음
- 국외의 변화 동향 등에 기민하게 대응할 필요성이 요청되는 것과 동시에, 우리나라의 산업 발전과 육성을 적극 지원하기 위하여 선제적인 법제도의 혁신도 함께 고려할 필요가 있음

▶ 참고문헌

USPTO, Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy(2020.10)

> Profile

김아름 전임연구원

학력

- 이화여자대학교 법학 학사
- 이화여자대학교 국제학 석사
- 이화여자대학교 국제법 박사(수료)

주요 연구

- 농업분야 지식재산 활성화 및 기반조성을 위한 연구용역(2020)
- 유전자원 접근 및 이행을 위한 나고야의정서 당사국의 규제절차 연구(1차년도)(2019)
- 기술 및 환경변화에 따른 지식재산제도 개선방안 : 4차 산업혁명을 중심으로(2019)
- 나고야의정서 이행 해외 유전자원 접근 모델 연구, 국립생물자원관(2019)
- 유전자원의 이익 공유 세부기준 (가이드라인) 마련 연구 (I), 환경부(2019)
- 4차 산업을 기반으로 한 창작 디자인의 디자인보호법상 보호 연구, 특허청(2018)
- 국내외 지식재산 법제도 비교분석(특허법)(2018)

주요 논문

- 프랑스의 나고야의정서 이행 동향 및 시사점(2019)
- 바이오시밀러와 의약품 특허 보호-EU 추가보호증명(SPC) 개정(안)과 시사점(2018)
- 일본 「지적재산 추진계획 2016」의 주요내용 및 시사점(2016)

> Profile

전정화 부연구위원

학력

- 광운대학교 법과대학 법학과 졸업
- 광운대학교 일반대학원 법학과 법학석사(지식재산법 전공)
- 광운대학교 일반대학원 법학과 법학박사(지식재산법 전공)

주요 연구

- 기술 및 환경변화에 따른 지식재산 제도 개선방안-4차 산업혁명을 중심으로(2019, 특허청)
- 제4차 산업혁명 시대 대비 디지털 시민 역량 강화를 위한 시범학교 교육과정 개발 (2019, 과학기술정보통신부)
- 환경변화 및 수요자 요구에 부합하는 권리범위확인심판의 개선방안(2019, 특허청)
- 농업분야 지식재산 활성화 및 기반조성을 위한 연구용역(2019, 농림식품기술기획평가원)
- 상표권 남용방지를 위한 법제도 개선방안 도출(2019, 특허청)
- 상표권 사용료 편취관행 개선을 위한 가이드라인 마련(2019, 특허청)
- 디지털 상품 등 온라인 상 상표의 사용관련 개선방안 검토(2018, 특허청)
- 무효심결예고제 도입방안 연구(2018, 특허청)
- 4차산업을 기반으로 한 창작디자인의 디자인보호법상 보호연구(2018, 특허청)
- 한의약 지식재산권 보호 대응체계 구축(2018, 한약진흥재단, 2018)

주요 논문

- 베트남의 나고야의정서 법령 분석 및 국내적 시사점 연구(2018, 공저)
- 4차 산업혁명시대의 사이버윤리와 법교육(2018)
- 나고야의정서 관련 EU지침의 분석과 국내적 시사점 연구(2017, 공저)
- 사이버불링 예방을 위한 온라인 환경에서의 CPTED 적용제언(2017, 공저)

IP Focus

2020년 12월 29일 발행

발 행 처 한국지식재산연구원
주 소 (06133) 서울 강남구 테헤란로 131
한국지식재산센터 9층 한국지식재산연구원
전 화 02-2189-2600
홈 페이지 www.kiip.re.kr
디 자 인 (주)케이에스센세이션 02-761-0031